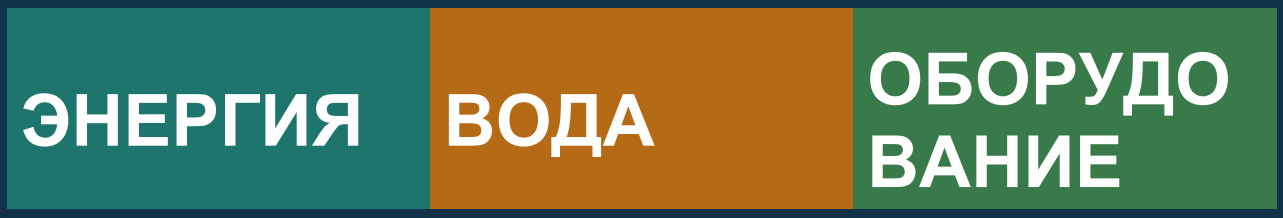
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДОКУМЕНТ

Экологические последствия работы центров обработки данных

От вычислений и охлаждения до климата, воды, экосистем и жизненного цикла оборудования



Главный вопрос

Как работа ЦОД и ИИ превращается в физический экологический и социальный эффект - глобальный и локальный?

Документ разделяет измеренные факты, оценки исследователей, заявления компаний и сценарные прогнозы. Там, где причинную связь нельзя доказать по имеющимся данным, это указано явно.

Дата подготовки: 25 октября 2026 года

1. Краткое резюме

TL;DR - кратко о главном

1. Главный физический механизм - дополнительная вычислительная работа требует электричества, а электричество требует генерации, сетей, топлива и оборудования.

2. Парниковые газы накапливаются в климатической системе глобально; загрязнители воздуха, шум, вода и нагрузка на сети проявляются прежде всего локально.

3. PUE, CUE и WUE показывают интенсивность работы части инфраструктуры, но не заменяют абсолютные величины и не дают автоматического рейтинга экологичности.

4. Доля ИИ в общем потреблении ЦОД пока известна неполно: обучение, инференс, хранение, облачные сервисы и общая инфраструктура часто не разделены в публичной статистике.

Ответ в одной причинно-следственной цепочке

Нагрузка	ИТ и ЦОД	Энергия и вода	Результат
Обучение, инференс, хранение и сетевые сервисы создают вычислительную работу.	Серверы выделяют тепло; охлаждение, питание и резервные системы добавляют потребление.	Генерация и охлаждение используют топливо, воду, землю и материалы.	CO2e влияет на климат; NOx, SO2 и PM2.5 - на воздух; забор воды - на бассейн; оборудование создаёт отходы.
Растёт спрос на серверы и часы работы.	PUE связывает ИТ-нагрузку с общей энергией площадки.	CUE и WUE отражают только выбранную границу учёта.	Масштаб и тяжесть эффекта зависят от места и времени.

Как читать выводы

Метка	Смысл
Факт	Измеренная статистика, разрешение, официальный документ или опубликованный результат исследования.
Оценка	Расчёт на основе исходных данных и явно указанных допущений.
Сценарий	Ответ на вопрос «что будет, если». Это не измерение и не гарантированный прогноз.
Ограничение	Причина, по которой вывод нельзя переносить на другой объект, год, регион или границу расчёта.

2. Границы воздействия: ИИ - только часть работы ЦОД

Один физический ЦОД может обслуживать несколько типов задач. Поэтому нельзя автоматически приписывать ИИ весь его экологический след.

Нагрузка	Что происходит	Что нужно для распределения следа
Обучение моделей	Большие серии вычислений на ускорителях; нагрузка может быть высокой и сосредоточенной по времени.	Время обучения, тип ускорителей, потребление стойки, загрузка и повторные запуски.
Инференс	Модель отвечает на запросы пользователей или приложений; нагрузка зависит от числа и сложности запросов.	Число запросов, размер модели, длина вывода, регион и время суток.
Остальные облачные сервисы	Хранение, базы данных, сайты, корпоративные приложения и сетевые функции работают рядом с ИИ.	Доля стоек, виртуальных машин, хранения и сетевой нагрузки.
Общая инфраструктура	Подстанции, охлаждение, здания и резервирование используются совместно.	Правило аллокации и показания на уровне оборудования или площадки.

Публичные оценки часто описывают все ЦОД или только американские сценарии. Это полезно для масштаба, но не даёт точной доли ИИ. В отчёте LBNL отдельный сценарий показывает, что в 2023 году инференс составлял почти 60% энергопотребления AI-серверов, а к 2028 году доля обучения может превысить долю инференса. Это модельная оценка, а не глобальная телеметрия всех компаний.

Правильная граница анализа

Физический объект	Подмножество нагрузки	Жизненный цикл
Сначала измеряется вся площадка: ИТ, охлаждение, питание, резервные системы.	Затем выделяется доля задач ИИ по телеметрии, времени, стойкам или вычислительным ресурсам.	Отдельно учитываются производство оборудования, строительство, транспорт и конец срока службы.
Нельзя начинать с вывода «это след ИИ».	Нужно правило распределения, а не произвольный процент.	Иначе операционный показатель выдаётся за полный экологический след.

TL;DR - кратко о главном

1. Если нет данных о распределении нагрузки, корректный вывод - «след общего ЦОД», а не «след ИИ».
2. Общая инфраструктура должна быть распределена по прозрачному правилу или показана отдельно.

Источники блока. [7] LBNL, 2024 US Data Center Energy Usage Report; [16] ITU-T L.1450:2025

3. Метрики PUE, CUE и WUE: что они объясняют

Каждая метрика отвечает на один вопрос. Ни одна из них не является единой шкалой «экологичности».

PUE

Энергия инфраструктуры
$PUE = E_{DC} / E_{IT}$

Показывает, сколько общей энергии площадки приходится на единицу энергии ИТ-оборудования.

CUE

Выбросы эксплуатации
$CUE = CO_2e / E_{IT}$

Связывает ИТ-энергию с выбранной границей выбросов парниковых газов.

WUE

Потребление воды
$WUE = W_{cons,site} / E_{IT}$

Показывает площадочное водопотребление на единицу ИТ-энергии.

Общие правила сравнения

Перед сравнением	Почему это важно
Одинаковая граница	Площадка, ИТ-оборудование, электричество, оборудование и строительство могут быть включены или исключены по-разному.
Одинаковый период	Годовой показатель не равен пиковому часу или месяцу жары.
Одинаковые единицы	МВт, МВт·ч, ТВт·ч, литры, м3 и кг CO2e нельзя смешивать без перевода и контекста.
Одинаковая функция	Серверы с разной производительностью нельзя сравнивать только по энергии стойки.

3.1 PUE: снижение накладных расходов не гарантирует меньший абсолютный след

PUE учитывает охлаждение, питание, насосы, вентиляцию, освещение и другие системы в заданной границе ЦОД. Он не измеряет углеродность энергосистемы, воду, качество воздуха, производство серверов или полезный результат вычислений. Поэтому PUE отвечает на вопрос «насколько эффективно площадка использует энергию внутри своей границы», но не на вопрос «каков общий экологический вред».

Механизм вреда выглядит так: неэффективная инфраструктура -> больше электроэнергии на ту же ИТ-работу -> больше генерации и сетевой мощности -> дополнительные выбросы, топливо, вода и строительство инфраструктуры. Если ИТ-нагрузка быстро растёт, улучшение PUE может быть перекрыто масштабом вычислений. Например, при 100 МВт ИТ-нагрузки PUE 1,5 даёт 150 МВт общей мощности, а PUE 1,2 - 120 МВт. Но при росте ИТ-нагрузки до 160 МВт даже PUE 1,2 означает 192 МВт общей мощности. Это иллюстративный расчёт, не измерение конкретного ЦОД.

Глобально дополнительная энергия добавляет к многолетнему спросу на топливо и оборудование. Локально это может означать очередь на подключение, новые подстанции и линии, строительство генерации или работу резервных газовых и дизельных установок. Тяжесть эффекта зависит от энергомикса, времени нагрузки, потерь сети и того, какие мощности реально включаются.

Источники блока. [1] ISO/IEC 30134-2:2026; [13] Alissa et al., Nature, 2025

4. CUE: климатический вклад и загрязнение воздуха - разные процессы

CUE связывает энергопотребление с парниковыми газами, но не должен смешивать их с локальными загрязнителями воздуха.

Потребление	Генерация	Атмосфера	Накопление
ЦОД берёт электроэнергию из сети или использует топливо на площадке.	Уголь, газ и другие источники имеют разные выбросы CO2, NOx, SO2, PM2.5 и расход воды.	CO2 и другие парниковые газы меняют радиационный баланс; NOx, SO2 и PM2.5 действуют через качество воздуха и экосистемы.	CO2 от многих лет эксплуатации складывается с другими источниками и влияет на климат десятилетиями.
Определяется час, место и источник энергии.	Один кВт·ч не имеет универсального экологического коэффициента.	Глобальный климатический эффект и локальный воздух нужно считать отдельно.	Локальный пик загрязнения может быть кратковременным, но повторяться при нагрузке.

Пример различия показателей

Тип воздействия	Что происходит	Какой источник нужен
Парниковые газы	CO2e от генерации и топлива увеличивает накопленную концентрацию парниковых газов. IPCC оценивает почти линейную связь между суммарными выбросами CO2 и глобальным потеплением.	IPCC AR6; энергомикс и коэффициент выбросов; период и граница расчёта.
Загрязнение воздуха	NOx участвуют в образовании озона и мелких частиц; SO2 связан с кислотными осадками и PM2.5; PM2.5 влияет на здоровье и видимость.	Измерения и разрешения конкретной станции, генератора, метеорология и фоновый уровень.
Компенсации и сертификаты	Могут изменить заявленный market-based показатель, но не доказывают, что физический поток энергии в каждый час стал безуглеродным.	Договоры, временное совпадение генерации и нагрузки, location-based расчёт.

Для масштаба: в статистике EIA за 2023 год прямые выбросы CO2 от utility-scale генерации в США составляли около 2,31 фунта на кВт·ч для угля и 0,96 фунта на кВт·ч для газа; среднее по всем источникам - 0,81 фунта на кВт·ч. Это пример для американской генерации и прямого CO2, а не универсальный коэффициент CUE для любого ЦОД.

Локальный смысл CUE

Если рост нагрузки требует новых газовых турбин или увеличивает работу резервных генераторов, жители могут столкнуться с локальными выбросами NO2, CO и PM2.5. Но сам факт наличия разрешения не доказывает постоянную работу оборудования или ухудшение здоровья. Для этого нужны данные о фактических часах работы, выбросах и мониторинге воздуха.

Источники блока. [2] ISO/IEC 30134-8:2022; [8] IPCC AR6 WGI SPM; [9] U.S. EPA, power sector impacts; [10] U.S. EIA, CO2 per kWh

5. WUE: вода зависит от технологии и водного бассейна

Одинаковый WUE может означать разный риск: в одном бассейне вода доступна и возвращается после очистки, в другом летний расход конкурирует с населением, сельским хозяйством и экосистемами.

Термин	Простое объяснение	Что может измениться локально
Забор	Весь объём из реки, водохранилища, скважины или сети.	Понижение доступного потока или давления в системе при пике спроса.
Потребление	Часть, которая не возвращается в исходный объект в заданной границе, например через испарение.	Меньше воды остаётся для других пользователей и экологического стока.
Сброс	Вода, возвращённая после использования.	Температура, соли и химические примеси могут влиять на качество воды.
Косвенный след	Вода для выработки электроэнергии и производства оборудования.	Воздействие может возникать далеко от самого ЦОД.

Причинная цепочка воды

Охлаждение	Бассейн	Люди и экосистемы
Электричество превращается в тепло; часть систем удаляет его испарением воды, часть - воздухом или замкнутым контуром.	Забор из конкретного источника совпадает с естественным стоком, сезонами, засухой и другими пользователями.	При дефиците воды растёт конкуренция за питьевое снабжение, сельское хозяйство, рыбные и прибрежные экосистемы.
Выбор технологии меняет баланс воды и энергии.	Одинаковый объём имеет разный риск в разных местах.	Связь зависит от управления и приоритетов распределения.

Глобальный ориентир

LBNL оценивает прямое водопотребление американских ЦОД примерно в 66 млрд литров в 2023 году; PLOS Water, пересказывая эти расчёты, оценивает косвенное водопотребление через электроэнергию примерно в 800 млрд литров за тот же год. Это не мировые значения и не только ИИ. Они показывают, почему площадочный WUE нельзя использовать как полный водный след без расширения границы.

Какие данные нужны для локального вывода

- источник воды и право на забор; фактические годовые и суточные объёмы; доля потребления и сброса; качество и температура сброса;
- сезонный сток, уровень подземных вод, водный стресс и сценарии засухи; потребление населения, сельского хозяйства и промышленности;
- энергомикс и водоёмкость генерации; планы расширения ЦОД и другого строительства; кто оплачивает новые водные и очистные мощности.

Источники блока. [3] ISO/IEC 30134-9:2022; [7] LBNL report; [11] Shah, PLOS Water, 2026

6. Глобальное накопительное воздействие

Вред накапливается не одной «цифрой ЦОД», а повторением одних и тех же потоков энергии, воды, материалов и отходов в течение срока службы инфраструктуры.

6.1 Энергия и климат: десятилетия суммирования

485	950	176
ТВт·ч, все ЦОД, 2025	ТВт·ч, прогноз всех ЦОД, 2030	ТВт·ч, ЦОД США, 2023

IEA сообщает, что мировое потребление электроэнергии ЦОД выросло на 17% в 2025 году - до 485 ТВт·ч - и в центральном прогнозе приблизится к 950 ТВт·ч в 2030 году. AI-ориентированные ЦОД растут быстрее общего сектора, но эти значения всё равно относятся к инфраструктуре всех типов. LBNL оценивает потребление ЦОД США в 176 ТВт·ч в 2023 году, или 4,4% электроэнергии страны, и даёт диапазон 325-580 ТВт·ч на 2028 год как сценарий.

Физическая цепочка такова: спрос ЦОД -> выработка электроэнергии -> выбросы и потребление ресурсов генерацией -> накопление CO2 в атмосфере. IPCC указывает, что каждый дополнительный объём антропогенного CO2 добавляется к кумулятивному воздействию; стабилизация потепления требует выхода на чистый нулевой уровень CO2. Это не означает, что конкретный ЦОД можно напрямую связать с одним локальным климатическим событием. Вклад распределён глобально и зависит от энергомикса и времени потребления.

Локальная цепочка может быть другой: крупная заявка на подключение -> дефицит трансформаторов и сетевой мощности -> новая подстанция, линия или газовая генерация -> земля, шум, выбросы и затраты на инфраструктуру. В регионе может одновременно расти население, промышленность и спрос на кондиционирование, поэтому причинность нужно проверять по данным энергосистемы, а не по совпадению дат.

Источники блока. [6] IEA, Key Questions on Energy and AI, 2026; [7] LBNL, 2024; [8] IPCC AR6

6.2 Вода: прямой и косвенный след складываются в пространстве

В 2023 году американские ЦОД потребили около 66 млрд литров воды напрямую, тогда как связанный с их электричеством косвенный водный след оценён примерно в 800 млрд литров. Косвенная величина зависит от того, какая генерация работает в регионе, и не должна механически прибавляться к площадочному WUE. В долгом периоде водный риск усиливается, если рост ЦОД совпадает с жарой, засухой, падением стока или расширением других водозависимых отраслей.

TL;DR - кратко о главном

1. Глобальная климатическая цепочка определяется накопленным CO2 и длится десятилетиями.

2. Водная цепочка обычно проявляется локально и зависит от бассейна, сезона, источника и правил распределения.

7. Оборудование, сырьё, строительство и электронные отходы

Операционная электроэнергия важна, но полный жизненный цикл начинается задолго до запуска серверной и заканчивается после замены оборудования.

Источник воздействия	Глобальный и накопительный механизм	Локальный результат и ограничения
Чипы и ускорители	Добыча металлов, очистка кремния, химические процессы, ультрачистая вода и электроэнергия формируют embodied carbon, воду и отходы до эксплуатации сервера.	Фабрики могут нагружать местную воду и воздух. Нельзя приписывать весь ущерб чипа одному ИИ без распределения по продуктам и сроку службы.
Серверы и память	Высокая плотность вычислений ускоряет обновление поколений; короткий цикл замены повторяет производство и транспорт.	Рост поставок усиливает добычу, энергопотребление и логистику. Нужны BOM, масса, срок службы и ремонтопригодность.
Строительство ЦОД	Бетон, сталь, кабели, трансформаторы, батареи и резервные генераторы создают разовый embodied impact, который затем распределяется на годы работы.	Земля, шум, дороги, линии и подстанции меняют локальную инфраструктуру. Точный эффект зависит от проекта и материалов.
Электронные отходы	Замена оборудования добавляет поток металлов, пластика и опасных веществ; глобальный поток электроотходов растёт быстрее формального рециклинга.	Неправильная переработка может загрязнять почву, воду и воздух. Доля, приходящаяся именно на ЦОД, глобально не выделена.

Подтверждённые ориентиры

- NIST в экологической оценке программы CHIPS сообщает, что 29 полупроводниковых производств в 2021 году использовали медианное количество ультрачистой воды около 4,25 млрд галлонов в год, или 1,16 млн галлонов в день; это индустрия микросхем в целом, а не только серверы для ИИ.
- ITU и UNITAR оценивают мировой объём электронных отходов в 62 млн тонн в 2022 году, при документированной сборке и переработке 22,3%; при текущей траектории к 2030 году ожидается около 82 млн тонн. Это весь поток электроники, поэтому цифры нельзя выдавать за отходы ЦОД.
- ITU-T L.1450 оценивает embodied выбросы дата-центров примерно в 30 млн тонн CO2e для глобального набора данных 2020 года. Это грубая оценка с широкими границами и не прямое измерение всех действующих объектов в 2026 году.

Почему это важно для ИИ

AI-серверы обычно имеют высокую мощность и быстро меняющиеся ускорители. Поэтому снижение энергии на вычисление может сопровождаться ростом числа серверов, добычи материалов и списания предыдущих поколений. LCA Microsoft/WSP показывает, что выбор охлаждения способен снизить в их модели выбросы на 15-21%, энергопотребление на 15-20% и blue water consumption на 31-52%, но модель включает конкретные допущения, 15-летнюю площадку, 6-летний срок серверов и данные Microsoft; результат нельзя переносить на любой ЦОД без проверки.

Источники блока. [12] NIST CHIPS environmental assessment; [15] Global E-waste Monitor 2024; [13] Nature LCA of cloud cooling, 2025; [16] ITU-T L.1450:2025

8. Локальные кейсы: данные, причинность и ограничения

Кейс не доказывает вред одним совпадением «после запуска». Для каждого региона нужны базовая линия, измеренные изменения, альтернативные причины и независимая проверка.

8.1 Ирландия: быстро растущая доля нагрузки в национальной статистике

Элемент	Что известно	Что это означает
Контекст	Страна с высокой концентрацией облачной инфраструктуры; CSO ведёт ряд по metered electricity consumption за 2015-2024 годы.	Есть длинный национальный ряд, но это не измерение каждого ЦОД и не статистика ИИ.
До и после	Доля потребления, относимого к дата-центрам, выросла с 5% в 2015 году до 21% в 2023 и 22% в 2024; объём 2024 года - 6 969 ГВт·ч, на 10% выше 2023 года.	Рост доли ЦОД опережал рост других metered customers, поэтому нагрузка стала важным фактором планирования.
Причинность	CSO идентифицирует ЦОД по известным операторам, отраслевым данным, поиску названий и анализу крупных клиентов; нагрузка учитывается в энергетическом планировании.	Связь с ростом спроса сильна на уровне категории, но не доказывает воздействие одного объекта.
Люди и природа	Рост нагрузки может требовать сетевых инвестиций, резервов и новых подключений; конкретный эффект зависит от генерации и тарифов.	Нельзя заключить, что конкретное домохозяйство уже понесло определённый ущерб без данных о сети и ценах.
Будущее и пределы	При продолжении роста усиливаются вопросы подключения, доступности мощности и распределения затрат.	Нужны данные по узлам сети, hourly load, marginal generation и региональным выбросам.

Источники блока. [17] CSO Ireland, release 10 June 2025

8.2 The Dalles, Орегон: вода объекта и муниципальная система

Элемент	Что известно	Ограничение интерпретации
Контекст	Google работает в The Dalles с 2006 года; регион зависит от речной и подземной воды и испытывает сезонные ограничения.	История города включает рост населения, промышленную инфраструктуру и другие источники спроса.
Изменения	PLOS Water приводит рост спроса Google примерно на 342% с 2012 года; в 2024 году - 461,1 млн галлонов в год, около 30% среднего суточного спроса города.	Это локальные данные по Google и городу, а не доказательство, что весь дефицит вызван ЦОД.
Инфраструктура	Google и город завершили aquifer storage and recovery system; Google сообщает более 100 млн галлонов дополнительной ежегодной ёмкости для города.	Инфраструктурная компенсация не равна автоматическому восстановлению каждого литра и не отменяет вопрос качества и сезонности воды.
Последствия	Рост спроса может влиять на инвестиции в водохранилище, скважины, очистку и распределение воды; возможны конфликты с экосистемами и другими пользователями.	Нужны данные о фактическом заборе, потреблении, возврате, стоке, подземных водах и экологических расходах.
Будущее	Городской план, по пересказу PLOS Water, допускает рост общего спроса и потенциальный дефицит к 2034 году.	Это прогноз с альтернативными факторами; его нельзя выдавать за уже произошедший экологический ущерб.

Итог кейса

The Dalles показывает, как крупный ЦОД может стать заметным пользователем муниципальной воды и одновременно участвовать в расширении инфраструктуры. Доказан рост водопользования и наличие инфраструктурного ответа; не доказано, что ЦОД единолично вызвал дефицит воды, ухудшение экосистем или рост тарифов.

Источники блока. [11] Shah, PLOS Water, 2026; [18] Google, The Dalles ASR, 2025

8.3 Northern Virginia: разрешения и мониторинг воздуха до доказанного эффекта

Элемент	Что известно	Что ещё нужно
Контекст	Loudoun и Prince William Counties образуют один из крупнейших кластеров ЦОД; регион связан с крупной энергосистемой и быстро растущей нагрузкой.	Базовый ряд по источникам до расширения каждого объекта и распределение фоновых источников.
После роста	Virginia DEQ запустил специальный проект из-за роста ЦОД и общественных вопросов о резервных генераторах и газовых турбинах.	Проект сам по себе не означает, что загрязнение уже превышает нормы.
Измерения	Пять датчиков установлены 25 февраля 2026 года, сбор данных начался 3 марта; ещё два добавлены 8 апреля. Измеряются CO, NO2 и PM2.5, датчики перемещаются для покрытия района.	Нужны долгие ряды, калибровка с официальными станциями, данные о работе генераторов и метеорологии.
Причинность	Источниками могут быть резервные двигатели, газовые турбины, электростанции, транспорт и фоновые источники; разрешение устанавливает потенциал выбросов, а не фактическую дозу.	Нужен source apportionment - распределение концентраций по источникам.
Люди и природа	NO2 и PM2.5 связаны с рисками для дыхательной системы; озон и азотное осаждение могут влиять на экосистемы.	Нельзя приписать конкретные заболевания ЦОД без эпидемиологии и индивидуальных экспозиций.
Будущее	При росте нагрузки и задержке сетевого подключения может увеличиваться роль onsite generation.	Сравнить сценарий сети и генераторов по выбросам, шуму, воде и стоимости.

Что подтверждено

Подтверждены рост кластера, наличие регулируемых источников и запуск мониторинга. Пока это кейс о необходимости измерения и планировании, а не доказательство того, что ЦОД уже вызвали превышение нормативов или ухудшение здоровья жителей.

Источники блока. [20] Virginia DEQ, Data Center Air Monitoring Project; [21] Virginia DEQ, Stationary Source Assessment, 2026; [9] U.S. EPA, power sector impacts

9. Будущие сценарии: что может усилить или ослабить воздействие

Прогнозы зависят не только от числа серверов. Меняются модели, запросы, энергосистема, охлаждение, расположение и срок службы оборудования.

Фактор	Если усиливается	Что может снизить риск
Рост ИИ-нагрузки	Больше стоек, ускорителей и часов работы; абсолютный спрос может расти быстрее эффективности.	Учитывать полезную работу, загрузку, размер модели и перенос задач во время низкоуглеродных часов.
Энергомикс	Новая нагрузка может увеличивать газовую генерацию и сетевые выбросы, если чистая мощность не успевает.	Физически дополнительные чистые мощности, хранение, гибкость и прозрачный hourly accounting.
Водный бассейн	Жара и засуха усиливают конкуренцию за воду и стоимость адаптации.	Сухое или замкнутое охлаждение, повторное использование воды и выбор площадки по водному риску.
Обновление оборудования	Быстрая замена ускорителей увеличивает embodied impact и отходы.	Ремонт, повторное использование, перепродажа, модульность и раскрытие срока службы.
Сетевое подключение	Задержка усиливает спрос на onsite газовые установки и локальные выбросы.	Планирование мощности, очереди подключения, demand response и независимый контроль разрешений.

Пример сценария, а не наблюдаемого факта

PLOS Water описывает проект Stargate 1 в Абилине как пример связки прямого и косвенного водного риска: заявленная interconnection - 1,2 ГВт, для замкнутого охлаждения сообщается первоначальное заполнение около 1 млн галлонов на восемь зданий, а в разрешительных материалах обсуждалась 360-МВт газовая установка с оценкой около 1,6 млн тонн CO_2e в год. Расчёт косвенного водного следа до 8,3 млрд галлонов в год получается только при дополнительных допущениях о водоёмкости энергии. Это полезный сценарий для проверки, но не измеренный результат работы объекта.

Какие прогнозы нельзя выдавать за факт

- заявленная мощность не равна фактической нагрузке; разрешённый выброс не равен фактическому выбросу;
- сценарий IEA или научной модели не является статистикой всех компаний и не выделяет каждый запрос ИИ;
- снижение WUE может повысить энергопотребление, а снижение PUE не гарантирует меньший абсолютный след; компромиссы нужно считать LCA.

Источники блока. [6] IEA 2026; [11] Shah, PLOS Water, 2026; [22] USGS AI data centers and infrastructure, 2026

10. Что снижает воздействие и как проверить результат

Хорошая мера должна снижать абсолютную нагрузку или конкретный риск, а не только улучшать один коэффициент.

Рекомендация	Механизм	Данные для проверки	Ограничение или компромисс
Считать абсолютные МВт·ч и часы пиков	Показывает, не перекрывает ли рост вычислений эффект эффективности.	IT-энергия, общая энергия, PUE, hourly load, число стоек и загрузка.	Нужны измерения, а не только проектная мощность.
Разделять location-based и market-based CUE	Отделяет физический профиль сети от контрактного инструмента.	Почасовой энергомикс, коэффициенты, PPA, сертификаты, onsite generation.	Рыночный показатель не заменяет физический поток энергии.
Сочетать PUE с водным риском	Не допускает выбора охлаждения только по энергии.	WUE по потреблению, источник воды, сезонность, сброс, водный стресс.	Сухое охлаждение может увеличить энергию и стоимость.
Использовать гибкость нагрузки	Переносит часть вычислений на часы с меньшей углеродной интенсивностью или снижает пик.	Время задач, ограничения SLA, marginal emissions и response events.	Не все задачи можно перенести, а средний годовой коэффициент может скрывать пики.
Продлевать срок службы серверов	Снижает частоту добычи, производства и утилизации оборудования.	Срок службы, ремонт, производительность на ватт, повторное использование и остаточная стоимость.	Старое оборудование может потреблять больше энергии на ту же работу.
Публиковать водные данные площадки	Позволяет увидеть конкуренцию с людьми и экосистемами.	Забор, потребление, сброс, источник, суточные пики, качество воды и права на забор.	Коммерческая конфиденциальность не должна скрывать общественный ресурс.
Считать жизненный цикл	Включает чипы, серверы, здания, транспорт, охлаждение и EOL.	BOM, масса, материал, страна производства, срок службы, LCA и утилизация.	Прокси-данные создают неопределённость; результаты разных LCA не всегда сопоставимы.

Практическое правило выбора

Сначала определить риск региона и абсолютную нагрузку, затем выбрать техническую меру и проверить весь жизненный цикл. Улучшение PUE, CUE или WUE является промежуточным результатом, а не итоговой целью.

Источники блока. [13] Alissa et al., Nature LCA, 2025; [25] Zhang et al., Cleaner Energy Systems, 2025; [16] ITU-T L.1450:2025

11. Как использовать данные текущего проекта

Текущий пайплайн полезен как прозрачная исследовательская рамка, но его нельзя превращать в рейтинг экологического вреда до проверки охвата и происхождения метрик.

Слой	Текущее состояние	Корректное применение
Каталог	18 103 записи из открытого снимка ATLAS; координаты и статусы в выгрузке не опубликованы.	Поиск объектов и компаний, но не карта фактического расположения и не доказательство работы объекта.
Метрики PDF	52 кандидата, 51 требует ручной проверки; охват и связь с объектом не установлены.	Проверить страницу, единицы, период, методику и первоисточник до сравнения.
Сценарная геокарта	6 выбранных площадок с расчётами мощности, загрузки, PUE, WUE и коэффициента сети.	Демонстрация метода и чувствительности, а не измерение оператора.
Следующий шаг	Добавить идентификатор объекта, координаты, дату запуска, тип нагрузки, фактическую энергию и водные данные.	Только после этого возможны сравнения, картирование риска и причинный анализ.

Минимальный набор для доказательного кейса

- до проекта: энергия, вода, выбросы, тарифы, состояние сети и бассейна, население и другие крупные потребители;
- после запуска: фактические почасовые нагрузки, PUE/CUE/WUE с границами, разрешения и логи генераторов, качество воздуха и воды;
- для причинности: временная последовательность, контрольные территории, данные оператора сети и альтернативные объяснения;
- для ИИ: телеметрия обучения и инференса, shared infrastructure и правило распределения общего следа.

TL;DR - кратко о главном

1. До количественных сравнений проекту нужна ручная верификация каждой метрики.

2. Прозрачная неопределённость полезнее ложной точности: она показывает, какие данные надо собрать дальше.

Источники блока. Границы каталога описаны в README пайплайна и локальных таблицах проекта. Эти материалы относятся к текущему состоянию набора данных, а не к независимому измерению воздействия объектов.

Заключение

TL;DR - кратко о главном

1. ЦОД и ИИ создают экологический вред через электричество, охлаждение, генерацию, оборудование, строительство и отходы; вред возникает не в одном месте и не в одной форме.

2. Глобально наиболее важна многолетняя сумма энергопотребления и CO2e, которая добавляется к накопленному климатическому воздействию. Локально важнее бассейн, энергосеть, воздух, земля и распределение затрат.

3. PUE, CUE и WUE полезны как показатели интенсивности, но без абсолютной нагрузки, времени, энергомикса, бассейна и жизненного цикла могут вводить в заблуждение.

4. Достоверный вывод требует разделять ИИ и остальные сервисы, отличать факт от сценария и проверять причинную связь по данным до и после проекта.

Главный ответ

Инфраструктура ЦОД не является автоматически ни «главным виновником» глобальных экологических проблем, ни экологически нейтральной цифровой услугой. Её воздействие определяется тем, сколько вычислений выполняется, на каком оборудовании, где расположен объект, какую электроэнергию и воду он использует, как быстро обновляется инфраструктура и насколько прозрачно распределён след между ИИ и другими сервисами. При росте ИИ абсолютное воздействие может увеличиваться даже при улучшении эффективности; снизить неопределённость можно только открытыми данными уровня площадки, жизненным циклом и независимым контролем.

Проверяемый список источников

[1] ISO/IEC 30134-2:2026. PUE.
Определение PUE и требования к измерению.
Открыть источник

[2] ISO/IEC 30134-8:2022. CUE.
KPI выбросов в фазе использования.
Открыть источник

[3] ISO/IEC 30134-9:2022. WUE.
KPI водопотребления в фазе использования.
Открыть источник

[4] ISO 14040:2006. Life cycle assessment.
Рамка оценки жизненного цикла.
Открыть источник

[5] IEA (2025). Energy and AI.
Глобальная связь ЦОД, ИИ и энергосистемы; основной отчёт.
Открыть источник

[6] IEA (2026). Key Questions on Energy and AI.
Executive summary: 485 ТВт·ч в 2025 году, 950 ТВт·ч в 2030 году, рост ИИ-нагрузки.
Открыть источник

[7] Shehabi et al. (LBNL, 2024). US Data Center Energy Usage Report.
США: 176 ТВт·ч в 2023 году, сценарий 325-580 ТВт·ч на 2028 год, AI server allocation; report pp. 50-52.
Открыть источник

[8] IPCC (2021). AR6 WGI Summary for Policymakers.
Накопительный CO2 и near-linear связь с глобальным потеплением; D.1.1.
Открыть источник

[9] U.S. EPA. Human Health & Environmental Impacts of the Electric Power Sector.
CO2, NOx, SO2, PM2.5, ртуть, кислотные осадки и экосистемы.
Открыть источник

[10] U.S. EIA. CO2 per kWh, 2023.
Американские прямые выбросы генерации: уголь, газ и среднее; не универсальный CUE.
Открыть источник

[11] Shah (2026). Four water insecurity concerns about datacenters. PLOS Water.
Вода, The Dalles, косвенный водный след энергии и ограничения локальной доказательности.
Открыть источник

[12] NIST (2024). CHIPS Program Environmental Assessment.
Полупроводниковые фабрики: ультрачистая вода и распределение потребления.
Открыть источник

[13] Alissa et al. (2025). Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds. Nature.
LCA от виртуальной машины до здания и конца срока службы; cooling trade-offs.
Открыть источник

[14] Xiao et al. (2025). Environmental impact and net-zero pathways for sustainable AI servers in the USA. Nature Sustainability.
Сценарная оценка AI-серверов США: 2024-2030, вода и CO2e.
Открыть источник

[15] ITU and UNITAR (2024). Global E-waste Monitor 2024.
62 млн тонн электроотходов в 2022 году, 22,3% документированной переработки, прогноз 82 млн тонн в 2030 году.
Открыть источник

[16] ITU-T L.1450 (2025). ICT environmental impact methodology.
Границы LCA, embodied emissions ЦОД и требования к качеству данных.
Открыть источник

[17] Central Statistics Office Ireland (2025). Data Centres Metered Electricity Consumption 2024.
Ирландия: 5% в 2015 году, 22% в 2024 году, 6 969 ГВт·ч в 2024 году.
Открыть источник

[18] Google (2025). The Dalles water storage system.
Заявление оператора о завершении ASR и более 100 млн галлонов дополнительной ежегодной ёмкости.
Открыть источник

[19] Oregon Department of Energy (2024). Biennial Energy Report.
Вода ЦОД и связь с водными ограничениями Орегона; p. 215.
Открыть источник

[20] Virginia DEQ. Data Center Air Monitoring Project.
Northern Virginia: датчики, CO, NO2 и PM2.5, этапы 2026 года.
Открыть источник

[21] Virginia DEQ (2026). Stationary Source Assessment.
Разрешительные и планировочные сведения по источникам генерации и мониторингу.
Открыть источник

[22] USGS (2026). AI data centers and energy infrastructure on Federal public lands.
Сценарии размещения, вода, сеть, земля и климатические ограничения в 11 западных штатах США.
Открыть источник

[23] Ruberti et al. (2024). Environmental performance and trends of the world's semiconductor foundry industry.
Рецензируемое исследование энергии, воды, выбросов и сточных вод foundry-сектора.
Открыть источник

[24] GHG Protocol (2015). Scope 2 Guidance.
Различие location-based и market-based учёта электроэнергии.
Открыть источник

[25] Zhang et al. (2025). Cleaner grid or smarter cooling? Cleaner Energy Systems.
LCA гипермасштабного ЦОД в Virginia и trade-offs PUE и энергомикса.
Открыть источник